

BAHAN AJAR HUKUM KIRCHHOFF



Nama Penyusun : M. Nur Fauzi Ibrahim
NIP : 19930829 201903 1 011
Mata Pelajaran : Dasar – Dasar Teknik Ketenagalistrikan
Kelas : X
Fase : E

SMK NEGERI 3 YOGYAKARTA

JL. R. W. MONGINSIDI NO.2 YOGYAKARTA 55233

Telp.Fax : (0274) 513503, e-mail : humas@smkn3jogja.sch.id

Capaian Pembelajaran :

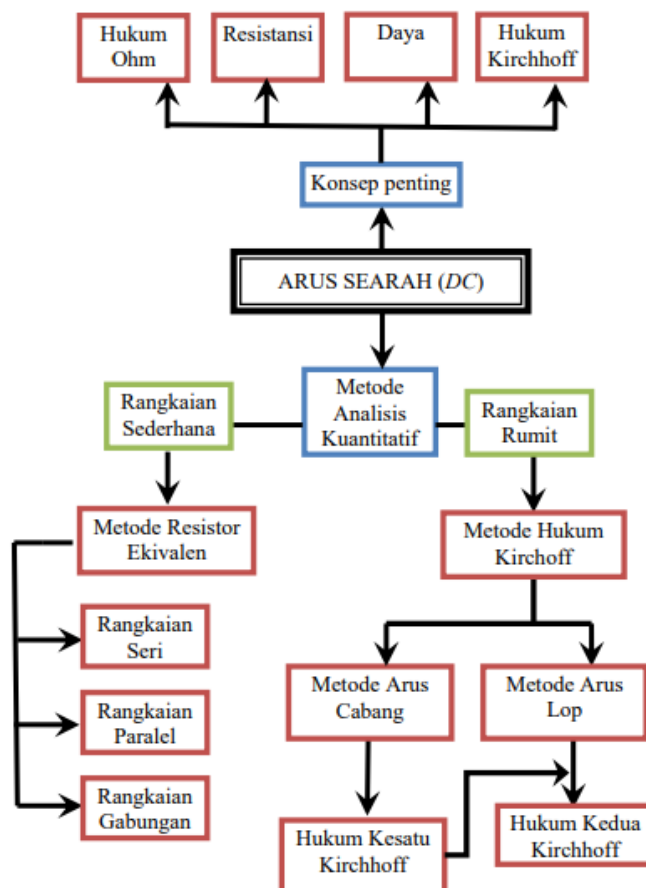
Pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami tegangan, arus, tahanan, kapasitansi dan rangkaian dasar kelistrikan, serta jenis- jenis bahan yang digunakan dalam ketenagalistrikan..

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mengerjakan LKPD peserta didik diharapkan mampu:

- E6.7.1. Menghitung besar arus, tegangan, dan tahanan yang mengalir pada rangkaian seri, parallel, dan campuran dengan tepat
- E6.7.2. Mengaitkan hubungan antara tegangan, arus, dan tahanan listrik berdasarkan pada konsep hukum ohm dengan benar
- E6.7.3. Membuktikan konsep hukum ohm melalui simulasi pada aplikasi android

PETA KONSEP



HUKUM KIRCHHOFF

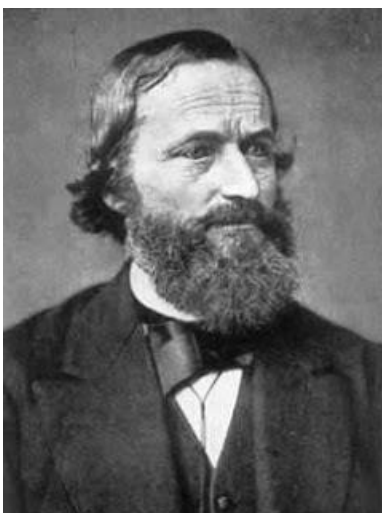
Pada materi kali ini kita akan membahas tentang Hukum Kirchhoff. Apakah hukum Kirchhoff tersebut? Simak penjelasan berikut.

Hukum Kirchhoff ini membahas tentang konduksi listrik. Hukum Kirchhoff arus sangat penting dipelajari sebagai dasar untuk mempelajari rangkaian listrik, terutama rangkaian listrik tertutup. Hukum Kirchhoff merupakan dua persamaan yang berhubungan dengan arus dan beda potensial, umumnya dikenal dengan tegangan dalam rangkaian listrik. Banyak dari rangkaian listrik sederhana yang memungkinkan dianalisis dengan hanya mengganti kombinasi rangkaian seri dan paralel resistor dalam menyederhanakan rangkaian yang memiliki banyak resistor.

Penerapan hukum Kirchhoff secara kasat mata cukup sulit dilihat Implementasinya tidak berbentuk komponen, namun merupakan sebuah rumus untuk menjalankan rangkaian listrik. Komponen listrik yang menggunakan hukum Kirchhoff adalah rangkaian paralel dan juga rangkaian seri.

Misalnya lampu rumah disusun dengan menggunakan rangkaian seri maka lampu yang paling dekat dengan sumber listrik akan menyala lebih terang. Sementara lampu yang jauh dari sumber listrik akan menyala redup. Namun jika lampu disusun dengan rangkaian paralel, maka semua lampu akan memiliki kecerahan yang kurang lebih sama, meskipun jarak dengan sumber listrik berbeda-beda.

A. Penemu Hukum Kirchhoff



Sosok bernama lengkap **Gustav Robert Kirchhoff** ini merupakan seorang fisikawan asal Jerman yang lahir pada 12 Maret 1824 di Königsberg, Prusia, serta wafat pada 17 Oktober 1887 (usia 63 tahun) di Berlin, Jerman.

Ibunya bernama Johanna Henriette Wittke, sementara ayahnya bernama Friedrich Kirchhoff yang berprofesi sebagai pengacara. Pada tahun 1847, Kirchhoff menikah dengan Clara Richelot, serta memiliki tiga anak laki-laki dan dua anak perempuan. Pasca Richelot meninggal dunia pada tahun 1869, Kirchhoff menikah lagi dengan Luise Brommel pada tahun 1872.

Kirchhoff yang menghabiskan sebagian masa hidupnya menjadi guru besar dan profesor fisika ini menyumbangkan kontribusi kepada perkembangan ilmu pengetahuan dengan menemukan rumus hukum rangkaian untuk rekayasa listrik (1845), hukum radiasi termal atau yang dikenal dengan termodinamika (1859, 1861), serta berkontribusi besar untuk spektroskopi.

B. Hukum Kirchhoff I

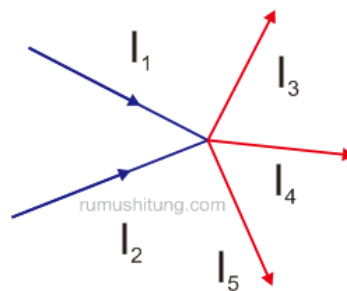
Hukum Kirchhoff 1 dikenal sebagai **hukum percabangan atau *junction rule***, hukum ini memenuhi kekekalan muatan. Hukum ini diperlukan untuk rangkaian yang multisimpal dan mengandung titik-titik percabangan ketika arus mulai terbagi.

Pada keadaan konstan, tidak ada akumulasi muatan listrik pada setiap titik dalam rangkaian. Dengan demikian, jumlah muatan yang masuk di dalam setiap titik akan meninggalkan titik tersebut dengan jumlah yang sama.

Bunyi Hukum Kirchhoff 1 adalah:

“Besar arus listrik yang mengalir memasuki suatu titik ke suatu persimpangan atau simpul sama dengan besar arus listrik yang keluar dari titik tersebut.”

Contoh Rangkaian Listrik Hukum Kirchhoff I :



$$\begin{aligned}\sum I_{Masuk} &= \sum I_{Keluar} \\ I_1 + I_2 &= I_3 + I_4 + I_5\end{aligned}$$

Singkatnya, Hukum Kirchhoff 1 membahas tentang arus yang ada di percabangan pada suatu rangkaian tertutup. Landasan dari bunyi hukum ini adalah “Hukum Kekekalan Muatan” yang berbunyi “Muatan di suatu titik A sama dengan muatan yang ada di titik B”. Dengan catatan, tidak ada gaya luar yang mempengaruhi.

Rumus Hukum Kirchhoff I:

$$\sum I_{Masuk} = \sum I_{Keluar}$$

Keterangan:

$\sum I_{Masuk}$ = Jumlah arus yang masuk titik percabangan (Ampere)

$\sum I_{Keluar}$ = Jumlah arus yang keluar titik percabangan (Ampere)

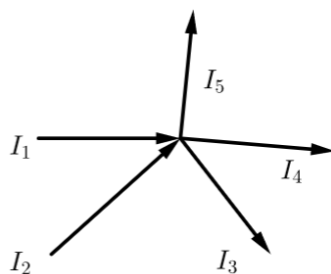
Kegunaan hukum Kirchhoff 1 dapat dianalogikan sebagai berikut:

Misal ada 100 orang yang naik kereta di hari ini, maka saat berhenti pun bakal ada 100 orang yang turun dari kereta itu juga. Tentu aja, dengan asumsi kereta ini sekali jalan dan tidak melakukan transit. Hal yang sama berlaku untuk arus pada rangkaian tertutup menurut Hukum Kirchhoff.

C. Contoh penerapan Hukum Kirchhoff I

Perhatikan contoh penerapan hukum Kirchhoff I dalam percabangan dan rangkaian berikut ini:

1. Perhatikan gambar aliran arus listrik berikut ini



Jika $I_1 = 2 \text{ A}$

$I_3 = 1 \text{ A}$

$I_4 = 2 \text{ A}$

$I_5 = 3 \text{ A}$

Berapakah nilai I_2 ?

Jawab :

Diket : Imasuk $\rightarrow I_1 = 2 \text{ A}$, $I_2 = \dots?$

Ikeluar $\rightarrow I_3 = 1 \text{ A}$, $I_4 = 2 \text{ A}$, $I_5 = 3 \text{ A}$

Jawab :

$$\sum I_{Masuk} = \sum I_{Keluar}$$

$$I_1 + I_2 = I_3 + I_4 + I_5$$

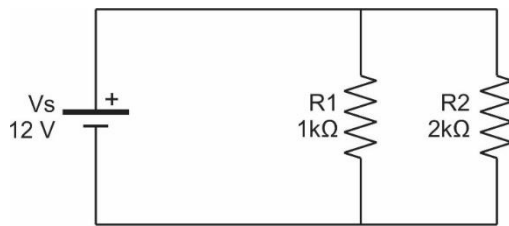
$$I_2 = I_3 + I_4 + I_5 - I_1$$

$$I_2 = 1 + 2 + 3 - 2$$

$$I_2 = 6 - 2$$

$$I_2 = 4 \text{ A}$$

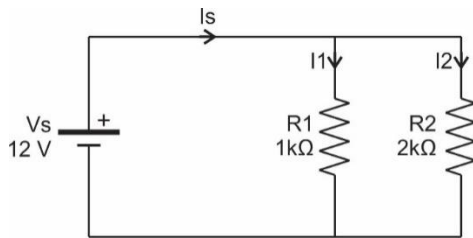
2. Perhatikan gambar rangkaian berikut ini



Berapakah besar arus yang mengalir dari sumber dan ke masing – masing resistor?

Jawab :

a. Menentukan arah arus



b. Menentukan nilai I1 (Hukum Ohm)

$$I = \frac{V}{R}$$

$$I_1 = \frac{V_s}{R_1}$$

$$I_1 = \frac{12}{1000}$$

$$= 0,012 \text{ A}$$

$$= 12 \text{ mA}$$

c. Menentukan nilai I2 (Hukum Ohm) d. Menentukan Is (Kirchhoff I)

$$I = \frac{V}{R}$$

$$I_2 = \frac{V_s}{R_2}$$

$$I_1 = \frac{12}{2000}$$

$$= 0,006 \text{ A}$$

$$= 6 \text{ mA}$$

$$\sum I_{Masuk} = \sum I_{Keluar}$$

$$I_s = I_1 + I_2$$

$$I_s = 12 + 6$$

$$I_s = \mathbf{18 \text{ mA}}$$

D. Hukum Kirchhoff II

Hukum Kirchhoff 2 juga sering disebut sebagai hukum simpal (loop rule), karena pada kenyataannya beda potensial antara dua titik percabangan dalam satu rangkaian pada keadaan konstan.

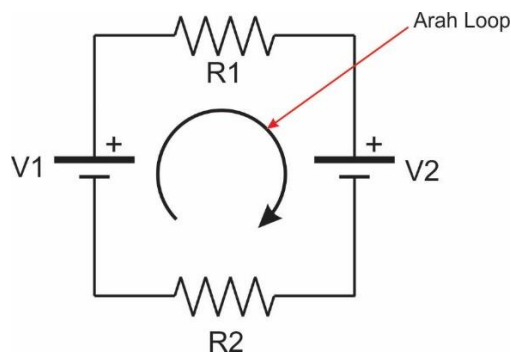
Hukum ini merupakan bukti dari adanya hukum konservasi energi. Jika muatan Q pada sembarang titik dengan potensial V , dengan demikian energi yang dimiliki oleh muatan tersebut adalah QV .

Selanjutnya, jika muatan mulai bergerak melintasi simpal tersebut, maka muatan yang kita miliki akan mendapatkan tambahan energi atau kehilangan sebagian energinya saat melalui resistor baterai atau elemen lainnya. Namun saat kembali ke titik awalnya, energinya akan kembali menjadi QV .

Bunyi Hukum Kirchhoff II adalah:

“Jumlah keseluruhan voltase yang ada di sekitar loop tertutup di dalam rangkaian memiliki besar yang sama dengan nol”.

Contoh rangkaian Hukum Kirchhoff II:



Rumus Hukum Kirchhoff I:

$$\sum \varepsilon + \sum IR = 0$$

Keterangan : $\sum \varepsilon$ = Jumlah Sumber Tegangan (V)

$\sum IR$ = Jumlah penurunan tegangan (V)

I = Arus yang mengalir (A)

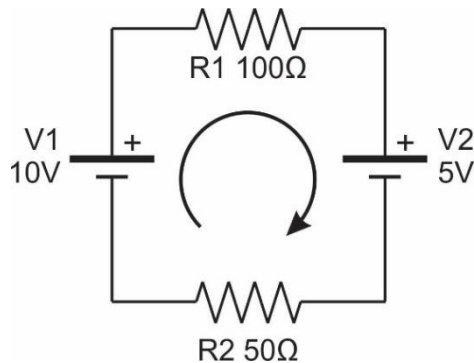
R = Hambatan (Ω)

Terdapat beberapa aturan yang harus diperhatikan dalam penerapan Hukum Kirchhoff II yaitu:

1. Menentukan arah dari loopnya
2. Penurunan tegangan ($\sum IR$) akan bertanda positif (+), kalau searah dengan loop.
3. Penurunan tegangan ($\sum IR$) akan bertanda negatif (-), kalau berlawanan arah dengan loop.
4. Gaya gerak listrik ($\sum E$) akan bertanda positif (+), kalau bertemu dengan kutub positif dari sumber tegangan.
5. Gaya gerak listrik ($\sum E$) akan bertanda negatif (-), kalau bertemu dengan kutub negatif dari sumber tegangan.

E. Contoh penerapan Hukum Kirchhoff II

1.



Tentukanlah arah dan besar arus yang mengalir serta besar tegangan pada R1 dan R2!

Jawab :

a. Menentukan besar Arus

$$\begin{aligned}
 \sum \varepsilon + \sum IR &= 0 \\
 -V_1 + V_2 + IR_1 + IR_2 &= 0 \\
 -10 + 5 + 100I + 50I &= 0 \\
 -5 + 150I &= 0 \\
 150I &= 5 \\
 I &= \frac{5}{150} \\
 I &= 0,033 \text{ A} \\
 I &= 33 \text{ mA}
 \end{aligned}$$

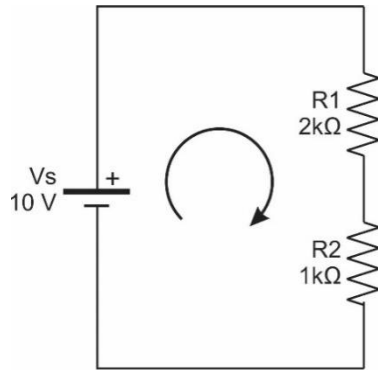
b. Menentukan VR1

$$\begin{aligned}
 V &= I \times R \\
 V_{R1} &= I \times R_1 \\
 V_{R1} &= 0,033 \times 100 \\
 V_{R1} &= 3,3V
 \end{aligned}$$

c. Menentukan VR2

$$\begin{aligned}
 V &= I \times R \\
 V_{R2} &= I \times R_2 \\
 V_{R2} &= 0,033 \times 50 \\
 V_{R2} &= 1,65V
 \end{aligned}$$

2.



Tentukanlah arah dan besar arus yang mengalir serta besar tegangan pada R_1 dan R_2

Jawab :

a. Menentukan besar Arus

$$\begin{aligned}\sum \varepsilon + \sum IR &= 0 \\ -V_s + IR_1 + IR_2 &= 0 \\ -10 + 2000I + 1000I &= 0 \\ -10 + 3000I &= 0 \\ 3000I &= 10 \\ I &= \frac{10}{3000} \\ I &= 0,0033 \text{ A} \\ I &= 3 \text{ mA}\end{aligned}$$

b. Menentukan V_{R1}

$$\begin{aligned}V &= I \times R \\ V_{R1} &= I \times R_1 \\ V_{R1} &= 0,0033 \times 2000 \\ V_{R1} &= 6,6 \text{ V}\end{aligned}$$

c. Menentukan V_{R2}

$$\begin{aligned}V &= I \times R \\ V_{R2} &= I \times R_2 \\ V_{R2} &= 0,0033 \times 1000 \\ V_{R2} &= 3,3 \text{ V}\end{aligned}$$

RANGKUMAN HUKUM KIRCHHOFF

PENEMU

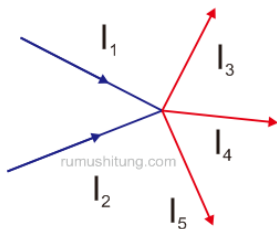
Hukum kirchoff ditemukan oleh **Gustav Robert Kirchhoff** ini merupakan seorang fisikawan asal Jerman yang lahir pada 12 Maret 1824 di Königsberg, Prusia, serta wafat pada 17 Oktober 1887 (usia 63 tahun) di Berlin, Jerman.

HUKUM KIRCHHOFF I

Hukum Kirchhoff I berbunyi :

“Besar arus listrik yang mengalir memasuki suatu titik ke suatu persimpangan atau simpul sama dengan besar arus listrik yang keluar dari titik tersebut.”

Rumus :



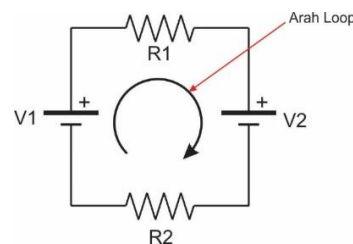
$$\sum I_{Masuk} = \sum I_{Keluar}$$
$$I_1 + I_2 = I_3 + I_4 + I_5$$

HUKUM KIRCHHOFF II

Hukum Kirchhoff I berbunyi :

“Jumlah keseluruhan voltase yang ada di sekitar loop tertutup di dalam rangkaian memiliki besar yang sama dengan nol”

Rumus :



$$\sum \varepsilon + \sum IR = 0$$

Keterangan :

$\sum \varepsilon$ = Jumlah Sumber Tegangan (V)
 $\sum IR$ = Jumlah penurunan tegangan (V)
 I = Arus yang mengalir (A)
 R = Hambatan (Ω)

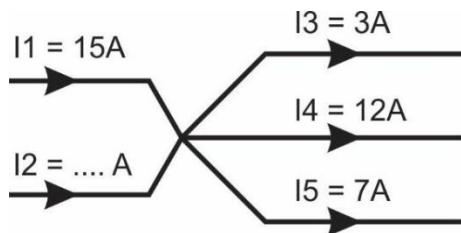
Aturan Hukum Kirchhoff II:

1. Menentukan arah dari loopnya
2. Penurunan tegangan ($\sum IR$) akan bertanda positif (+), kalau searah dengan loop.
3. Penurunan tegangan ($\sum IR$) akan bertanda negatif (-), kalau berlawanan arah dengan loop.
4. Gaya gerak listrik ($\sum E$) akan bertanda positif (+), kalau bertemu dengan kutub positif dari sumber tegangan.
5. Gaya gerak listrik ($\sum E$) akan bertanda negatif (-), kalau bertemu dengan kutub negatif dari sumber tegangan.

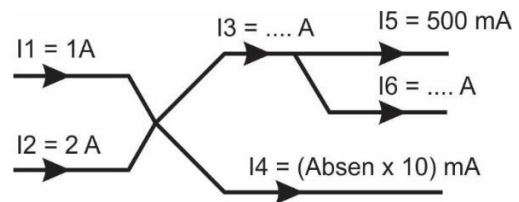
SOAL LATIHAN HUKUM KIRCHHOFF

Kerjakanlah soal-soal berikut ini!

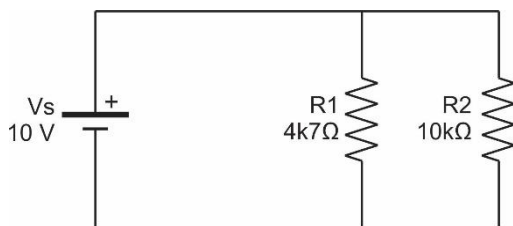
1. Tentukanlah besar I_2 yang mengalir pada percabangan berikut ini!



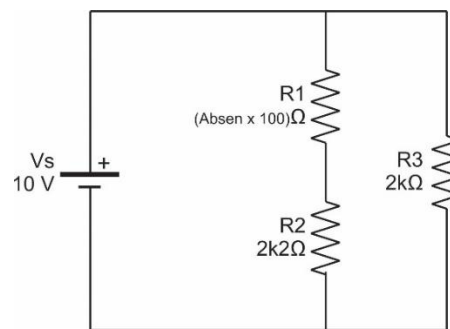
2. Tentukanlah besar I_6 yang mengalir pada percabangan arus berikut ini!



3. Tentukanlah besar I_s , I_1 , dan I_2 yang mengalir pada rangkaian berikut ini!

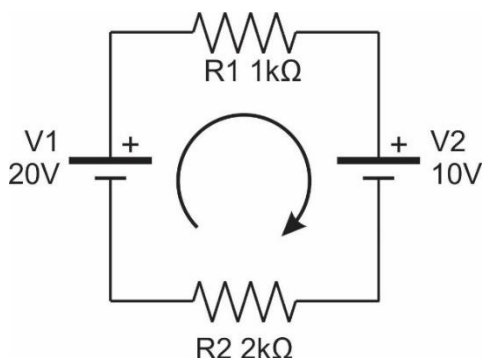


4. Tentukanlah besar I_s , I_1 , dan I_3 yang mengalir pada rangkaian berikut ini!

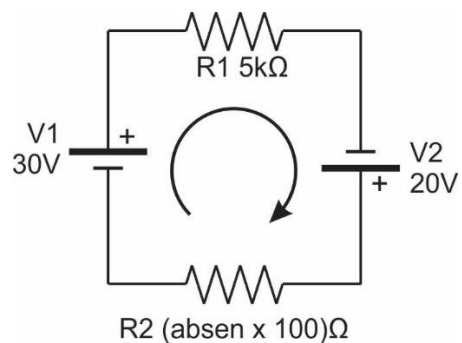


5. Tiga buah motor DC diangkai secara parallel, bila diketahui setiap motor memiliki hambatan dalam 250Ω , 200Ω , dan 150Ω berapakah total arus yang mengalir bila diberi tegangan 12V?

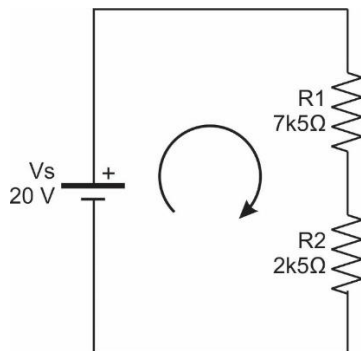
6. Tentukanlah besar arus yang mengalir serta besar tegangan R_1 dan R_2 rangkaian berikut!



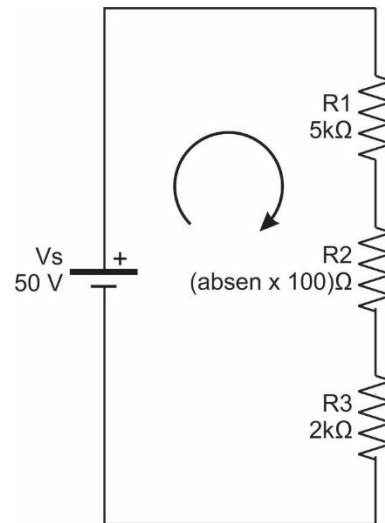
7. Tentukanlah besar arus yang mengalir serta besar tegangan R_1 dan R_2 rangkaian berikut!



8. Tentukanlah besar arus yang mengalir serta besar tegangan R_1 dan R_2 rangkaian berikut!



9. . Tentukanlah besar arus yang mengalir serta besar tegangan R_1 , R_2 dan R_3 !



10. Dua buah LED dirangkai parallel kemudian diseri dengan sebuah resistor 100Ω . Bila tahanan dalam kedua LED adalah 50Ω , berapakah tegangan yang mengalir pada LED tersebut bila sumber tegangannya 5V?

Cocokan hasil jawaban anda dengan kunci jawaban pada akhir modul ini. Hitunglah jumlah nilai anda untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi Hukum Kirchhoff :

86-100 : Baik Sekali
76-85 : Baik
60-75 : Cukup
46-59 : Kurang
<46 : Gagal

Apabila tingkat penguasaan anda **baik** maka anda dapat meneruskan ke materi pelajaran berikutnya. Apabila tingkat penguasaan anda cukup, anda harus mengulangi kegiatan belajar terutama pada bagian yang belum anda kuasai. Apabila tingkat penguasaan anda kurang atau gagal, silahkan baca beberapa kali materi tentang hukum Kirchhoff.

KUNCI JAWABAN SOAL LATIHAN

1. Diket : Imasuk $\rightarrow I_1 = 15A$, $I_2 =?$ Ikeluar $\rightarrow I_3 = 3A$, $I_4 = 12A$, $I_5 = 7A$ Jawab : $\sum I_{Masuk} = \sum I_{Keluar}$ $I_1 + I_2 = I_3 + I_4 + I_5$ $I_2 = I_3 + I_4 + I_5 - I_1$ $I_2 = 3 + 12 + 7 - 25$ $I_2 = 22 - 15$ $I_2 = 7 A$	2. Contoh: Absen=10 Diket : Imasuk $\rightarrow I_1 = 1A$, $I_2 = 2A$ Ikeluar $\rightarrow$ $I_3 = ..?$, $I_4 = 100mA$, $I_5 = 500mA$, $I_6 = ...?$ Jawab : Mencari I_3: $\sum I_{Masuk} = \sum I_{Keluar}$ $I_1 + I_2 = I_3 + I_4$ $I_3 = I_1 + I_2 - I_4$ $I_3 = 1 + 2 - 0,1$ $I_3 = 2,9A$ Mencari I_6: $\sum I_{Masuk} = \sum I_{Keluar}$ $I_3 = I_5 + I_6$ $I_6 = I_3 - I_5$ $I_6 = 2,9 - 0,5$ $I_6 = 2,4A$
3. Menentukan nilai I_1 (Hukum Ohm) $I = \frac{V}{R}$ $I_1 = \frac{V_s}{R_1}$ $I_1 = \frac{10}{4700}$ $= 2 mA$ Menentukan nilai I_2 (Hukum Ohm) $I_1 = \frac{V_s}{R_2}$ $I_1 = \frac{10}{10000} = 1 mA$ Menentukan I_s (Kirchhoff I) $\sum I_{Masuk} = \sum I_{Keluar}$ $I_s = I_1 + I_2$ $I_s = 2 + 1$ $I_s = 3mA$	4. Contoh: Absen=10 Menentukan nilai I_1 (Hukum Ohm) $I = \frac{V}{R}$ $I_1 = \frac{V_s}{R_1 + R_2}$ $I_1 = \frac{10}{1000 + 2200}$ $= 3 mA$ Menentukan nilai I_3 (Hukum Ohm) $I_1 = \frac{V_s}{R_3}$ $I_1 = \frac{10}{2000} = 5 mA$ Menentukan I_s (Kirchhoff I) $\sum I_{Masuk} = \sum I_{Keluar}$ $I_s = I_1 + I_3$ $I_s = 3 + 5$ $I_s = 8mA$

5. Diket: $R_1=250\ \Omega$, $R_2=200\Omega$, $R_3=150\Omega$ $V_s=12V$ Menentukan nilai I_1 (Hukum Ohm) $I = \frac{V}{R}$ $I_1 = \frac{V_s}{R_1}$ $I_1 = \frac{12}{250} = 48\ mA$ Menentukan nilai I_2 (Hukum Ohm) $I_1 = \frac{V_s}{R_2}$ $I_1 = \frac{12}{200} = 60\ mA$	Menentukan nilai I_3 (Hukum Ohm) $I_1 = \frac{V_s}{R_3}$ $I_1 = \frac{12}{150} = 80\ mA$ Menentukan I_s (Kirchhoff I) $\sum I_{Masuk} = \sum I_{Keluar}$ $I_s = I_1 + I_2 + I_3$ $I_s = 48 + 60 + 80$ $I_s = 188\ mA$ $I_s = 1,9\ A$
6. Menentukan besar Arus $\sum \varepsilon + \sum IR = 0$ $-V_1 + V_2 + IR_1 + IR_2 = 0$ $-20 + 10 + 1000I + 2000I = 0$ $-10 + 3000I = 0$ $3000I = 10$ $I = \frac{10}{3000}$ $I = 0,003A$ $I = 3\ mA$	Menentukan V_{R1} $V = I \times R$ $V_{R1} = I \times R_1$ $V_{R1} = 0,003 \times 1000$ $V_{R1} = 3V$ Menentukan V_{R2} $V = I \times R$ $V_{R2} = I \times R_2$ $V_{R2} = 0,003 \times 2000$ $V_{R2} = 6V$
7. Contoh: Absen=10 Menentukan besar Arus $\sum \varepsilon + \sum IR = 0$ $-V_1 - V_2 + IR_1 + IR_2 = 0$ $-30 - 20 + 5000I + 1000I = 0$ $-50 + 6000I = 0$ $6000I = 50$ $I = \frac{50}{6000}$ $I = 0,008A$ $I = 8\ mA$	Menentukan V_{R1} $V = I \times R$ $V_{R1} = I \times R_1$ $V_{R1} = 0,008 \times 5000$ $V_{R1} = 40V$ Menentukan V_{R2} $V = I \times R$ $V_{R2} = I \times R_2$ $V_{R2} = 0,008 \times 1000$ $V_{R2} = 8V$

8. Menentukan besar Arus $\sum \varepsilon + \sum IR = 0$ $-V_s + IR_1 + IR_2 = 0$ $-20 + 7500I + 2500I = 0$ $-20 + 10000I = 0$ $10000I = 20$ $I = \frac{20}{10000}$ $I = 0,002A$ $I = 2\text{ mA}$	Menentukan VR1 $V = I \times R$ $V_{R1} = I \times R_1$ $V_{R1} = 0,002 \times 7500$ $V_{R1} = 15V$ Menentukan VR2 $V = I \times R$ $V_{R2} = I \times R_2$ $V_{R2} = 0,002 \times 2500$ $V_{R2} = 5V$
9. Contoh: Absen=10 Menentukan besar Arus $\sum \varepsilon + \sum IR = 0$ $-V_s + IR_1 + IR_2 + IR_3 = 0$ $-50 + 5000I + 1000I + 2000I = 0$ $-50 + 8000I = 0$ $8000I = 50$ $I = \frac{50}{8000}$ $I = 0,00625A$ $I = 6,3\text{ mA}$	Menentukan VR1 $V = I \times R$ $V_{R1} = I \times R_1$ $V_{R1} = 0,00625 \times 5000$ $V_{R1} = 31,25V$ Menentukan VR2 $V = I \times R$ $V_{R2} = I \times R_2$ $V_{R2} = 0,00625 \times 1000$ $V_{R2} = 6,25V$ Menentukan VR3 $V = I \times R$ $V_{R2} = I \times R_3$ $V_{R2} = 0,00625 \times 2000$ $V_{R2} = 12,5V$
10. Menentukan tahanan LED Paralel $\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$ $\frac{1}{R_p} = \frac{1}{50} + \frac{1}{50}$ $\frac{1}{R_p} = \frac{2}{50}$ $R_p = \frac{50}{2} = 25\Omega$	Menentukan besar Arus $\sum \varepsilon + \sum IR = 0$ $-V_s + IR_1 + IR_p = 0$ $-5 + 100I + 25I = 0$ $-5 + 125I = 0$ $125I = 5$ $I = \frac{5}{125}$ $I = 0,04A$ $I = 40mA$ Menentukan Tegangan LED $V = I \times R$ $V = I \times R_p$ $V = 0,04 \times 25$ $V = 1V$

GLOSARIUM

LED	: <i>Light Emiting Diode</i> , lampu dengan tegangan DC
Spektroskopi	: disiplin ilmiah yang khusus mengkaji tentang materi dan atributnya dari segi pancaran cahaya, penyerapan bunyi atau pemantulan partikel yang dihasilkan oleh materi tersebut
Resistor	: komponen elektronika dengan karakteristik tahanan
GGL	: Gaya Gerak Listrik, biasa disebut tegangan listrik

DAFTAR PUSTAKA

- Christie, Nadya. (2022). *Hukum Kirchhoff 1 dan 2 – Penemu, Rumus, dan Contoh Soal*. Diakses pada 25 September 2022, dari <https://www.zenius.net/blog/hukum-kirchhoff-1-dan-2>
- Endarko dkk. (2008). *Fisika Jilid 3 untuk SMK Teknologi*. Direktorat Pembina Sekolah Menengah Kejuruan: Jakarta
- Karina Dwi, Adistiana. (2018). *Penjelasan Lengkap Hukum I dan II Kirchhoff*. Diakses pada 25 September 2022, dari <https://www.ruangguru.com/blog/penjelasan-hukum-i-dan-ii-kirchoff>